

Facultad de Matemática y Computación

INGENIERÍA DE SOFTWARE

INFORME DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Tema: Gestión de campeonatos de béisbol

Integrantes:

Ariadna Velázquez Rey C311

Lía López Rosales C312

Carlos Daniel Largacha Leal C312

Gabriel Andrés Pla Lasa C311

Raidel Miguel Cabellud Lizaso C311

Introducción

Propósito del Documento

El propósito de este documento es definir y detallar los requerimientos del sistema de gestión de campeonatos de béisbol. Su objetivo principal es servir como una referencia clara y precisa para los desarrolladores, diseñadores y demás partes interesadas en el proyecto, asegurando que la aplicación cumpla con las necesidades de los usuarios.

Proporciona una visión integral del sistema, abarcando su alcance, funcionalidades, restricciones y requisitos técnicos. Además, establece las bases para futuras mejoras y mantenibilidad, garantizando una implementación eficiente y alineada con las expectativas del cliente y los usuarios finales.

Alcance del Producto

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación web que facilite la gestión de los campeonatos de béisbol. Su propósito principal es permitir a los usuarios consultar y analizar información relevante de las series y los peloteros, proporcionando herramientas que soporten la toma de decisiones basada en estadísticas detalladas y actualizadas. El sistema será accesible, eficiente y adaptado a las necesidades de diversos usuarios, desde administradores hasta periodistas.

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

PDF(Portable Document Format): Es un formato de almacenamiento para documentos digitales independientes de plataformas de software o hardware.

Resumen del resto del documento

El presente documento se estructura en varias secciones clave:

- **Descripción General:** Se proporciona una visión global del sistema, incluyendo su propósito, alcance y los actores involucrados.
- **Requerimientos Funcionales:** Se detallan las funciones esenciales del sistema.
- **Requerimientos No Funcionales:** Se especifican criterios como usabilidad, seguridad, escalabilidad y compatibilidad que el sistema debe cumplir.
- **Requerimientos de Entorno:** Se definen los aspectos técnicos necesarios para el correcto funcionamiento del software, incluyendo hardware, software y bases de datos.
- **Anexos:** Se incluyen diagramas y material adicional que complementan la especificación de requerimientos.

Descripción General

Perspectiva del Producto

La aplicación web será una solución integral para la gestión y consulta de estadísticas en campeonatos de béisbol. Estará diseñada para ofrecer:

- Una landing pública de acceso libre, sin necesidad de autenticación.
- Acceso a estadísticas detalladas de series, equipos y jugadores.
- Generación de reportes personalizados con exportación a PDF/CSV.
- Funcionalidades diferenciadas según el rol del usuario (administrador, director técnico, periodista/usuarios generales, invitados, etc.).
- Servicios personalizados para usuarios con cuenta: favoritos, notificaciones y panel personal.
- Perfiles detallados de equipos y jugadores, y comparador de peloteros.

Funciones del Producto

1. Descripción de los Actores

- **Administrador:** Responsable de gestionar los datos de series, equipos y jugadores, además de configurar el sistema y generar reportes.
- **Director Técnico:** Encargado de gestionar las alineaciones de los equipos y consultar estadísticas específicas.
- **Periodista/Usuario General:** Consulta las estadísticas y genera reportes basados en los datos almacenados en el sistema.
- **Invitado:** Visitante sin sesión. Consulta la información pública (landing, consultas, reportes y perfiles) pero no puede exportar ni usar los servicios personalizados.

2. Casos de Uso del Sistema (que se muestran ilustrados en la Figura 1)

Registrar datos en el sistema

- **Actor:** Administrador
- **Descripción:** El administrador registra datos de series, equipos y jugadores mediante formularios en la aplicación web.

Gestionar alineaciones de equipos

- **Actor:** Director Técnico y Administrador
- **Descripción:** Permite al director técnico modificar la posición de los jugadores en la alineación inicial y realizar ajustes durante una serie.

Consultar estadísticas de jugadores y equipos

- **Actor:** Administrador, Director Técnico, Periodista/Usuario General
- **Descripción:** El sistema permite acceder a estadísticas detalladas, como promedios de bateo, efectividad de los lanzadores y resultados de los equipos.

Obtener reportes personalizados

- **Actor:** Administrador, Director Técnico, Periodista/Usuario General
- **Descripción:** Genera reportes en formato PDF o gráficos que resumen el desempeño de jugadores y equipos en una serie.

Visualizar datos tabulares y gráficos

- **Actor:** Administrador, Director Técnico, Periodista/Usuario General
- **Descripción:** Presentación visual de estadísticas mediante tablas y gráficos para un análisis claro y rápido.

Listar equipos por clasificación

- **Actor:** Administrador, Director Técnico, Periodista/Usuario General
- **Descripción:** Permite obtener la clasificación de los equipos según los resultados de cada serie.

Modificar roles de usuarios

- **Actor:** Administrador
- **Descripción:** El administrador puede asignar o modificar roles para los usuarios del sistema.

Exportar reportes a formato PDF

- **Actor:** Administrador, Director Técnico, Periodista/Usuario General
- **Descripción:** Funcionalidad para guardar reportes generados en formato PDF, con soporte para otros formatos adicionales.

Características de los usuarios

El sistema contará con diferentes perfiles de usuarios:

- **Invitados:** Visualizan toda la información pública del sitio (estadísticas, consultas, reportes y perfiles) sin necesidad de registrarse.
- **Administradores:** Control total del sistema, incluyendo la estructura de las series.
- **Directores Técnicos:** Gestión de alineaciones y rendimiento de los equipos.
- **Periodistas/Usuarios Generales:** Consulta de información general sobre los campeonatos. Acceso a estadísticas y reportes para análisis independiente.

Restricciones generales

- **Accesibilidad:** La aplicación será multiplataforma, garantizando su uso desde dispositivos móviles y de escritorio.
- **Disponibilidad:** Asegurará el acceso continuo a la información para usuarios autorizados.
- **Tecnologías:** El desarrollo empleará Django como ORM, bajo una arquitectura híbrida de N-Capas con Microkernel, siguiendo la metodología DIC.
- **Seguridad:** Se implementarán mecanismos para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

Dependencias y suposiciones

El software no estará sujeto a ningún SO pues se podrá acceder a él a través de cualquier navegador web que el usuario posea.

El lenguaje a utilizar será técnico referente al béisbol pues los usuarios están acostumbrados a él y es necesario para un correcto manejo de los datos guardados.

Requerimientos Específicos

Requerimientos Funcionales

1. Mostrar una **landing pública** con el estado del campeonato: resumen ejecutivo, tabla de posiciones, líderes de bateo, jugadores estrella, campeones por temporada y líder de la temporada.
2. Ofrecer **dos temas visuales** (oscuro y claro) persistidos en el navegador y accesibles desde toda la aplicación.
3. Permitir el **registro público**: un visitante crea su cuenta (nombre, apellido, correo y contraseña) obteniendo automáticamente el rol de Usuario General.
4. Permitir **iniciar y cerrar sesión** (token de autenticación) con vistas diferenciadas según el rol.
5. Registrar, editar, eliminar y listar datos por el administrador mediante formularios dinámicos (**Panel Administrativo CRUD** de las entidades del sistema).
6. Listar y filtrar según sus categorías definidas, nombres de equipos ganadores y directores técnicos en series nacionales por temporada.
7. Listar y filtrar según sus categorías definidas, nombres y posiciones de jugadores del equipo "Todos Estrellas" su rendimiento por serie.
8. Listar y filtrar según sus categorías definidas, series con mayor y menor cantidad de juegos celebrados.
9. Listar equipos en primer y último lugar por serie, clasificados por tipo y orden cronológico.
10. Listar y filtrar según sus categorías definidas, total de juegos ganados por un lanzador y su promedio de carreras limpias permitidas.
11. Listar y filtrar según sus categorías definidas, estadísticas de un jugador.
12. Ofrecer **consultas dinámicas** sobre las entidades del sistema con listado y filtros por texto, número o fecha.
13. Mostrar **reportes oficiales** preseleccionando el primer parámetro disponible (temporada, serie o equipo) para que ningún reporte quede vacío.
14. Exportar reportes a formato **PDF** y **CSV** con la identidad visual de la LNB, restringido a usuarios autenticados.
15. Permitir **imprimir la boleta técnica** con el corte completo de registros y descargar el boletín técnico en PDF con la marca del reporte actual.
16. Mostrar el **perfil de equipo**: ficha de franquicia, récord con split local/visitante, KPIs colectivos, rankings, campeonatos por serie, distribución del plantel, próximos juegos y desglose de la temporada, con descarga del roster oficial en PDF.
17. Mostrar el **perfil de jugador**: datos personales, estadísticas de bateo y pitcheo, radar de rendimiento de 6 ejes y trayectoria reciente en las últimas series.
18. Ofrecer un **comparador de peloteros** lado a lado (solo usuarios con cuenta).
19. Permitir **marcar favoritos** de equipos y jugadores y listarlos en la landing, con un panel personal ("Tu panel") que muestra posición del equipo favorito, últimos juegos y estrella del equipo (solo usuarios con cuenta).

20. Generar **notificaciones automáticas** al registrar un resultado para los seguidores de ambos equipos, con contador de no leídas, marcado individual o global y actualización periódica (solo usuarios con cuenta).
21. Proporcionar al **Director Técnico** un portal de cambios con lineup titular WBSC, diamante defensivo, bullpen filtrable por posición, métricas del equipo y validación de juegos futuros en backend.
22. Mostrar el **historial de cambios** del Director Técnico con ordenamiento, paginación, alta y baja de cambios.
23. Presentar diferentes vistas para los distintos tipos de roles, bloqueando los accesos insuficientes con una pantalla de acceso denegado.

Requerimientos No Funcionales

Usabilidad

- Se espera que la interfaz sea capaz de mostrar gráficas y diagramas (barras y radar).
- Se espera un sistema visual de filtrado para seleccionar qué datos mostrar en los reportes.
- La interfaz debe cumplir los criterios de contraste de accesibilidad WCAG AA en ambos temas.

Seguridad

- Todos los datos personales y críticos deben ser encriptados en tránsito y en almacenamiento.
- La autenticación y autorización deben ser seguras, permitiendo que solo los usuarios autorizados tengan acceso a funcionalidades específicas.

Portabilidad y Compatibilidad

- El diseño de la interfaz se espera que sea ajustable al tamaño de los distintos dispositivos en los que puede abrirse el sitio web.
- Debe ser compatible con los navegadores más utilizados, asegurando que las interfaces web sean responsivas y adaptativas.

Rendimiento

- El sistema debe ser capaz de manejar múltiples solicitudes simultáneamente sin una degradación significativa en el tiempo de respuesta.

Escalabilidad

- La arquitectura debe permitir la escalabilidad horizontal y vertical. Esto significa que se debe poder agregar más recursos (como servidores adicionales) para manejar un mayor número de usuarios o datos sin necesidad de reestructurar significativamente el sistema.

Mantenibilidad

- El sistema debe estar desarrollado con buenas prácticas de programación, como la documentación adecuada (docstring) y código modular.

Extensibilidad

- La arquitectura del sistema debe ser flexible para permitir la adición de nuevas funcionalidades sin necesidad de grandes modificaciones en el código base.

Almacenamiento, importación y exportación de datos

- El software deberá de almacenar todos los datos en una base de datos SQL.
- El software deberá ser capaz de convertir los reportes solicitados a documentos PDF.

Requerimientos de Entorno

Para garantizar la ejecución del sistema, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Hardware

- Dispositivos capaces de ejecutar navegadores modernos y conexiones a internet estables.
- En producción, un plan gratuito de Render (backend 512 MB) + una base de datos serverless de Neon.

Software

- Para la base de datos se ha de utilizar la tecnología PostgreSQL.
- En cuanto al backend de la aplicación web, este se desarrollará en Python con DjangoRest como librería principal, omitiendo la función de admin que viene ya preparada.
- El frontend se realizará en JavaScript con el framework de React.
- Los reportes y las fichas PDF se generan con la librería reportlab.

Anexos

